Московский физико-технический институт

Введение в маневрирование КА

Лекция 4. Околокруговое приближение. Уравнения движения и импульсный переход

Чиняев Владимир Николаевич

13 октября 2026 г.

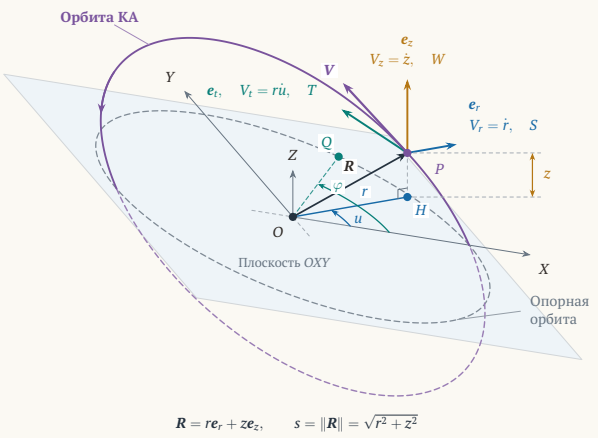
Модель движения

Пусть $\boldsymbol{R}$ — радиус-вектор аппарата относительно центра притяжения, $\boldsymbol{V}$ — его скорость в инерциальной системе координат, $\boldsymbol{a}_{\text{упр}}$ — управляющее ускорение. Исходные уравнения имеют вид

$$\boxed{\begin{aligned} \dot{\boldsymbol{R}} &= \boldsymbol{V}, \\ \dot{\boldsymbol{V}} &= -\frac{\mu}{\|\boldsymbol{R}\|^3}\boldsymbol{R} + \boldsymbol{a}_{\text{упр}}. \end{aligned}}$$

Точкой обозначается производная по физическому времени t.

Координаты и локальный базис



OXY — неподвижная плоскость опорной орбиты. Ось Z — нормаль к ней.

P — КА, H — его проекция на OXY; Q — опорная точка на круге радиуса r_0.

Углы $u = \angle XOH$ и $\varphi = \angle XOQ$ отсчитываются от одной оси.

r — расстояние до оси Z; z — высота над опорной плоскостью.

Вращение базиса и кинематика

$$\boldsymbol{e}_r = (\cos u, \sin u, 0), \qquad \boldsymbol{e}_t = (-\sin u, \cos u, 0),$$
$$\boldsymbol{e}_z = (0, 0, 1),$$

$$\dot{\boldsymbol{e}}_r = \dot{u}\boldsymbol{e}_t, \qquad \dot{\boldsymbol{e}}_t = -\dot{u}\boldsymbol{e}_r, \qquad \dot{\boldsymbol{e}}_z = 0,$$

$$\boldsymbol{R} = r\boldsymbol{e}_r + z\boldsymbol{e}_z,$$
$$\boldsymbol{V} = \dot{r}\boldsymbol{e}_r + r\dot{u}\boldsymbol{e}_t + \dot{z}\boldsymbol{e}_z,$$

$$\ddot{\boldsymbol{R}} = (\ddot{r} - r\dot{u}^2)\boldsymbol{e}_r + (r\ddot{u} + 2\dot{r}\dot{u})\boldsymbol{e}_t + \ddot{z}\boldsymbol{e}_z.$$

При дифференцировании учитываем вращение базиса.

$\boldsymbol{e}_r$ направлен по проекции радиус-вектора на опорную плоскость.

$\boldsymbol{e}_z$ не обязан совпадать с нормалью к текущей орбите.

Точные уравнения движения

$$-\frac{\mu}{s^3}\boldsymbol{R} = -\frac{\mu r}{s^3}\boldsymbol{e}_r - \frac{\mu z}{s^3}\boldsymbol{e}_z,$$

$$\boldsymbol{a}_{\text{упр}} = S\boldsymbol{e}_r + T\boldsymbol{e}_t + W\boldsymbol{e}_z.$$

$$\begin{aligned}
\ddot{r} - r\dot{u}^2 &= -\frac{\mu r}{(r^2+z^2)^{3/2}} + S,\\
r\ddot{u} + 2\dot{r}\dot{u} &= T,\\
\ddot{z} &= -\frac{\mu z}{(r^2+z^2)^{3/2}} + W.
\end{aligned}$$

Компоненты управляющего ускорения:

S — радиальная;
T — трансверсальная;
W — вдоль Z.

У центральной силы нет проекции на $\boldsymbol{e}_t$.

При $S = T = W = 0$ движение пассивное.

Координаты и физические скорости

$$\dot r = V_r, \qquad \dot u = \frac{V_t}{r}, \qquad \dot z = V_z,$$

$$\dot V_r = \frac{V_t^2}{r} - \frac{\mu r}{(r^2+z^2)^{3/2}} + S,$$

$$\dot V_t = -\frac{V_r V_t}{r} + T,$$

$$\dot V_z = -\frac{\mu z}{(r^2+z^2)^{3/2}} + W.$$

Проекции инерциальной скорости:

$$V_r = \dot r, \quad V_t = r\dot u, \quad V_z = \dot z.$$

Дифференцируем $V_t = r\dot u$:

$$\begin{aligned}\dot V_t &= \dot r\dot u + r\ddot u \\ &= \dot r\dot u + (T - 2\dot r\dot u) \\ &= T - \frac{V_r V_t}{r}.\end{aligned}$$

Здесь используются компоненты физической скорости в цилиндрическом базисе.

Опорный круг и отклонения

$$r_0 = a_0 = \frac{a_i + a_f}{2}, \qquad V_0 = \sqrt{\frac{\mu}{r_0}},$$

$$n_0 = \sqrt{\frac{\mu}{r_0^3}} = \frac{V_0}{r_0},$$

$$\varphi(t) = n_0 t + \varphi_0,$$

$$r = r_0 + \Delta r,$$

$$V_r = \Delta V_r, \qquad V_t = V_0 + \Delta V_t,$$

$$u = \varphi + \Delta u.$$

В плоскости OXY выбрана круговая опорная орбита. Индексы i, f относятся к начальной и конечной орбитам.

Q — условный аппарат, равномерно движущийся по опорному кругу.

$\Delta u = u - \varphi$ — угловое опережение опорной точки; при $\Delta u < 0$ аппарат отстаёт.

Порядок приближения

$$\frac{|\Delta r|}{r_0},\ \frac{|\Delta V_r|}{V_0},\ \frac{|\Delta V_t|}{V_0} = O(\varepsilon),$$

$$\frac{|z|}{r_0},\ \frac{|V_z|}{V_0},\ |\Delta u| = O(\varepsilon),$$

$$S, T, W = O(\varepsilon n_0 V_0), \qquad \varepsilon \ll 1.$$

$$s = \sqrt{(r_0 + \Delta r)^2 + z^2} = r_0 + \Delta r + O(\varepsilon^2 r_0),$$

$$\frac{1}{r_0 + \Delta r} \simeq \frac{1}{r_0}\left(1 - \frac{\Delta r}{r_0}\right).$$

Члены второго и более высоких порядков по ε отбрасываются.

Управление также считается возмущением первого порядка на рассматриваемом интервале.

Малость координатных отклонений требуется на всём интервале движения.

Линеаризация правых частей

$$\frac{V_t^2}{r} \simeq \frac{V_0^2}{r_0} + 2n_0\Delta V_t - n_0^2\Delta r,$$

$$\frac{\mu r}{(r^2+z^2)^{3/2}} \simeq \frac{\mu}{r_0^2} - 2n_0^2\Delta r,$$

$$\frac{V_r V_t}{r} \simeq n_0\Delta V_r,$$

$$\frac{\mu z}{(r^2+z^2)^{3/2}} \simeq n_0^2 z,$$

$$\frac{V_t}{r} \simeq n_0 + \frac{\Delta V_t - n_0\Delta r}{r_0}.$$

Высота входит в радиальное ускорение через z^2: линейного члена по z нет.

Постоянные члены сокращаются вследствие равенства

$$\frac{V_0^2}{r_0} = \frac{\mu}{r_0^2}.$$

Линейная система отклонений

$$
\begin{aligned}
\Delta\dot{r} &= \Delta V_r, \\
\Delta\dot{V}_r &= n_0^2\Delta r + 2n_0\Delta V_t + S, \\
\Delta\dot{V}_t &= -n_0\Delta V_r + T, \\
\Delta\dot{u} &= \frac{\Delta V_t - n_0\Delta r}{r_0}, \\
\dot{z} &= V_z, \\
\dot{V}_z &= -n_0^2 z + W.
\end{aligned}
$$

Система первого приближения.

Здесь и далее равенства для линеаризованной модели записываются без остаточных членов.

Их отсутствие не означает точности этих равенств для исходной нелинейной задачи.

Уравнения Клохесси–Уилтшира

$$\xi = \Delta r, \qquad \eta = r_0 \Delta u,$$

$$\dot{\eta} = \Delta V_t - n_0 \xi, \qquad \Delta V_t = \dot{\eta} + n_0 \xi,$$

$$\ddot{\xi} = n_0^2 \xi + 2n_0(\dot{\eta} + n_0 \xi) + S,$$

$$\ddot{\eta} = \Delta \dot{V}_t - n_0 \dot{\xi} = -2n_0 \dot{\xi} + T.$$

$$\boxed{\begin{aligned} \ddot{\xi} - 2n_0 \dot{\eta} - 3n_0^2 \xi &= S, \\ \ddot{\eta} + 2n_0 \dot{\xi} &= T, \\ \ddot{z} + n_0^2 z &= W. \end{aligned}}$$

$\dot{\eta}$ — производная относительной продольной координаты во вращающейся системе.

ΔV_t — отклонение физической трансверсальной скорости.

Связь между ними:

$$\dot{\eta} = \Delta V_t - n_0 \Delta r.$$

Нормировка пассивного движения

$$
\begin{aligned}
(\Delta\widehat{r})' &= \Delta\widehat{V}_r,\\
(\Delta\widehat{V}_r)' &= \Delta\widehat{r} + 2\Delta\widehat{V}_t,\\
(\Delta\widehat{V}_t)' &= -\Delta\widehat{V}_r,\\
(\Delta u)' &= \Delta\widehat{V}_t - \Delta\widehat{r},\\
(\widehat{z})' &= \widehat{V}_z,\\
(\widehat{V}_z)' &= -\widehat{z}.
\end{aligned}
$$

При $S = T = W = 0$ вводим масштабы r_0 и V_0:

$$\Delta\widehat{r} = \frac{\Delta r}{r_0}, \qquad \widehat{z} = \frac{z}{r_0},$$

$$\Delta\widehat{V}_r = \frac{\Delta V_r}{V_0}, \quad \Delta\widehat{V}_t = \frac{\Delta V_t}{V_0}, \quad \widehat{V}_z = \frac{V_z}{V_0}.$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} = n_0 \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\varphi}.$$

Штрих обозначает дифференцирование по φ. Крышка — нормировку координат на r_0, скоростей на V_0.

Энергия и большая полуось

$$\mathcal{E} = \frac{\|\boldsymbol{V}\|^2}{2} - \frac{\mu}{s} = -\frac{\mu}{2a},$$

$$\mathcal{E} \simeq -\frac{\mu}{2r_0} + V_0^2(\Delta\widehat{r} + \Delta\widehat{V}_t),$$

$$-\frac{\mu}{2a} \simeq -\frac{\mu}{2r_0} + \frac{V_0^2}{2}\frac{a - r_0}{r_0}.$$

$$\boxed{\frac{a - r_0}{r_0} = 2(\Delta\widehat{r} + \Delta\widehat{V}_t).}$$

$$\underbrace{(\Delta\widehat{r} + \Delta\widehat{V}_t)' = 0}_{\text{пассивный участок}} \quad \Longrightarrow \quad (\Delta\widehat{r})'' + \Delta\widehat{r} = \frac{a - r_0}{r_0}.$$

$\mathcal{E}$ — удельная механическая энергия.

Приравнивая линейные части двух разложений, получаем связь с большой полуосью.

a — размерная большая полуось текущей орбиты. На пассивном участке a не меняется.

Решение на пассивном участке

$$
\begin{aligned}
\Delta\widehat{r} &= \frac{a - r_0}{r_0} - e_x \cos\varphi - e_y \sin\varphi, \\
\Delta\widehat{V}_r &= e_x \sin\varphi - e_y \cos\varphi, \\
\Delta\widehat{V}_t &= e_x \cos\varphi + e_y \sin\varphi - \frac{a - r_0}{2r_0}, \\
\widehat{z} &= i_x \sin\varphi - i_y \cos\varphi, \\
\widehat{V}_z &= i_x \cos\varphi + i_y \sin\varphi.
\end{aligned}
$$

a, e_x, e_y, i_x, i_y — пять постоянных интегрирования.

Шестая постоянная задаёт начальную фазу.

Геометрический смысл e_x, e_y, i_x, i_y устанавливается через вектор эксцентриситета и нормаль к орбите.

Фаза на пассивном участке

$$(\Delta u)' = \Delta\widehat{V}_t - \Delta\widehat{r} = -\frac{3}{2}\frac{a - r_0}{r_0} + 2e_x\cos\varphi + 2e_y\sin\varphi.$$

$$\Delta u(\varphi) = \Delta u(\varphi_*) - \frac{3}{2}\frac{a - r_0}{r_0}(\varphi - \varphi_*) + 2e_x(\sin\varphi - \sin\varphi_*) - 2e_y(\cos\varphi - \cos\varphi_*).$$

φ_* соответствует моменту t_*. Значение $\Delta u(\varphi_*)$ задаёт начальную фазу.

На пассивном участке a, e_x, e_y постоянны.

Член, пропорциональный $\varphi - \varphi_*$, накапливает угловое расхождение.

Когда оно перестаёт быть малым, описание относительно одной опорной точки требует пересмотра.

Вектор эксцентриситета

$$\boldsymbol{e} = \frac{\boldsymbol{V} \times (\boldsymbol{R} \times \boldsymbol{V})}{\mu} - \frac{\boldsymbol{R}}{s},$$

$$\|\boldsymbol{V}\|^2 - \mu/s \simeq V_0^2(\Delta\widehat{r} + 2\Delta\widehat{V}_t),$$

$$\boldsymbol{R} \cdot \boldsymbol{V} \simeq r_0 V_0 \Delta\widehat{V}_r,$$

$$\boldsymbol{e} \simeq (\Delta\widehat{r} + 2\Delta\widehat{V}_t)\boldsymbol{e}_r - \Delta\widehat{V}_r\boldsymbol{e}_t.$$

$$\boxed{\begin{aligned} e_x &= (\Delta\widehat{r} + 2\Delta\widehat{V}_t)\cos\varphi + \Delta\widehat{V}_r \sin\varphi, \\ e_y &= (\Delta\widehat{r} + 2\Delta\widehat{V}_t)\sin\varphi - \Delta\widehat{V}_r \cos\varphi. \end{aligned}}$$

e_x, e_y — компоненты вектора эксцентриситета в неподвижных осях.

Замена u на φ при малых коэффициентах даёт ошибку второго порядка.

Для орбиты в OXY:

$$e_x = e\cos\varpi,$$
$$e_y = e\sin\varpi.$$

ϖ — долгота перицентра от оси X.

Нормаль и плоскость орбиты

$$\boldsymbol{k} = \frac{\boldsymbol{R} \times \boldsymbol{V}}{\|\boldsymbol{R} \times \boldsymbol{V}\|}$$

$$\simeq \boldsymbol{e}_z - \widehat{z}\boldsymbol{e}_r - \widehat{V}_z \boldsymbol{e}_t = (i_y, -i_x, 1),$$

$$i_x = \widehat{z}\sin\varphi + \widehat{V}_z \cos\varphi,$$

$$i_y = -\widehat{z}\cos\varphi + \widehat{V}_z \sin\varphi.$$

$$\boxed{\begin{aligned} \widehat{z} &= i_x \sin\varphi - i_y \cos\varphi, \\ \widehat{V}_z &= i_x \cos\varphi + i_y \sin\varphi. \end{aligned}}$$

$\boldsymbol{k}$ — единичная нормаль к текущей орбите.

$$i_x = i\cos\Omega,$$
$$i_y = i\sin\Omega.$$

i — малое наклонение к опорной плоскости; Ω — долгота восходящего узла.

Постоянные i_x, i_y задают ориентацию орбиты на пассивном участке.

Производные орбитальных параметров

$$\dot{a} = 2r_0 \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\Delta\widehat{r} + \Delta\widehat{V}_t) = \frac{2r_0}{V_0} T,$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\Delta\widehat{r} + 2\Delta\widehat{V}_t) = -n_0 \Delta\widehat{V}_r + \frac{2T}{V_0},$$

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\Delta\widehat{V}_r = n_0(\Delta\widehat{r} + 2\Delta\widehat{V}_t) + \frac{S}{V_0},$$

$$\dot{e}_x = \left[\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(\Delta\widehat{r} + 2\Delta\widehat{V}_t) + n_0\Delta\widehat{V}_r\right]\cos\varphi + \left[\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\Delta\widehat{V}_r - n_0(\Delta\widehat{r} + 2\Delta\widehat{V}_t)\right]\sin\varphi = \frac{S\sin\varphi + 2T\cos\varphi}{V_0}.$$

Дифференцируем связи a, e_x, e_y с состоянием при $\dot{\varphi} = n_0$.

Члены свободного движения сокращаются. Остаются слагаемые с S, T.

Аналогично находим $\dot{e}_y$.

Полная система шести уравнений

$$
\begin{aligned}
\dot{a} &= \frac{2r_0}{V_0} T, \\
\dot{e}_x &= \frac{S \sin\varphi + 2T\cos\varphi}{V_0}, \\
\dot{e}_y &= \frac{-S\cos\varphi + 2T\sin\varphi}{V_0}, \\
\dot{z} &= V_z, \\
\dot{V}_z &= -n_0^2 z + W, \\
\dot{u} &= n_0 - \frac{3n_0}{2}\frac{a - r_0}{r_0} + 2n_0(e_x\cos\varphi + e_y\sin\varphi).
\end{aligned}
$$

Шесть переменных: a, e_x, e_y, z, V_z, u.

Система описывает движение при заданном управлении.

На пассивном участке постоянны a, e_x, e_y; величины z, V_z, u продолжают изменяться.

Импульс и отклонение скорости

$$\boldsymbol{R}(t_j + 0) = \boldsymbol{R}(t_j - 0),$$
$$\boldsymbol{V}(t_j + 0) = \boldsymbol{V}(t_j - 0) + \Delta \boldsymbol{V}_j^{\text{имп}},$$

$$\Delta \widehat{V}_{rj}^{\text{имп}} = \Delta V_{rj}^{\text{имп}} / V_0,$$
$$\Delta \widehat{V}_{tj}^{\text{имп}} = \Delta V_{tj}^{\text{имп}} / V_0,$$
$$\Delta \widehat{V}_{zj}^{\text{имп}} = \Delta V_{zj}^{\text{имп}} / V_0,$$

$$\Delta V_t(t_j + 0) = \Delta V_t(t_j - 0) + \Delta V_{tj}^{\text{имп}}.$$

j — номер манёвра. Положение непрерывно, скорость получает скачок.

Отклонение и импульс

$\Delta V_t = V_t - V_0$ — текущее отклонение трансверсальной скорости от круговой.
$\Delta V_{tj}^{\text{имп}}$ — сообщённый скачок этой скорости.

$$\|\Delta \widehat{\boldsymbol{V}}_j^{\text{имп}}\| = O(\varepsilon).$$

Скачки переменных состояния

$$
\begin{aligned}
a_j^+ - a_j^- &= 2r_0 \Delta \widehat{V}_{tj}^{\text{имп}}, \\
e_{xj}^+ - e_{xj}^- &= \Delta \widehat{V}_{rj}^{\text{имп}} \sin\varphi_j + 2\Delta \widehat{V}_{tj}^{\text{имп}} \cos\varphi_j, \\
e_{yj}^+ - e_{yj}^- &= -\Delta \widehat{V}_{rj}^{\text{имп}} \cos\varphi_j + 2\Delta \widehat{V}_{tj}^{\text{имп}} \sin\varphi_j, \\
z_j^+ - z_j^- &= 0, \\
V_{zj}^+ - V_{zj}^- &= V_0 \Delta \widehat{V}_{zj}^{\text{имп}}, \\
u_j^+ - u_j^- &= 0.
\end{aligned}
$$

$a_j^- = a(t_j - 0)$, $a_j^+ = a(t_j + 0)$; аналогично для остальных переменных.

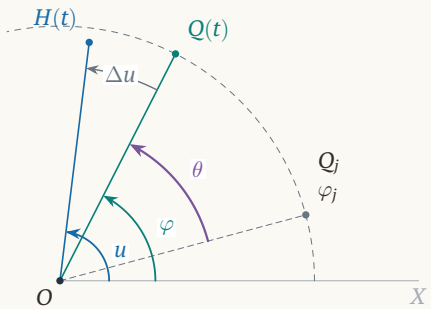
$\varphi_j = \varphi(t_j)$ — фаза импульса.

Условия скачка подставлены в связи a, e_x, e_y с состоянием.

Начальные условия отклика

$$\Delta\widehat{r}(t_j+0)=0,$$
$$\Delta\widehat{V}_r(t_j+0)=\Delta\widehat{V}_{rj}^{\text{имп}},$$
$$\Delta\widehat{V}_t(t_j+0)=\Delta\widehat{V}_{tj}^{\text{имп}},$$
$$\widehat{z}(t_j+0)=0,$$
$$\widehat{V}_z(t_j+0)=\Delta\widehat{V}_{zj}^{\text{имп}},$$
$$\Delta u(t_j+0)=0.$$
$$\theta=\varphi-\varphi_j=n_0(t-t_j).$$

До момента t_j аппарат движется по опорному кругу, причём $u(t_j)=\varphi(t_j)$. После импульса $S=T=W=0$.



θ — перемещение опорной точки после импульса; Δu сравнивает КА и опорную точку в один момент.

Вывод отклика на импульс

$$(\Delta\widehat{r} + \Delta\widehat{V}_t)' = 0 \quad \Longrightarrow \quad \Delta\widehat{r} + \Delta\widehat{V}_t = \Delta\widehat{V}_{tj}^{\text{имп}},$$

$$(\Delta\widehat{r})'' + \Delta\widehat{r} = 2\Delta\widehat{V}_{tj}^{\text{имп}},$$

$$\Delta\widehat{r}(0) = 0, \qquad (\Delta\widehat{r})'(0) = \Delta\widehat{V}_{rj}^{\text{имп}},$$

$$\Delta\widehat{r} = \Delta\widehat{V}_{rj}^{\text{имп}} \sin\theta + 2\Delta\widehat{V}_{tj}^{\text{имп}}(1 - \cos\theta),$$

$$\Delta\widehat{V}_r = (\Delta\widehat{r})', \qquad \Delta\widehat{V}_t = \Delta\widehat{V}_{tj}^{\text{имп}} - \Delta\widehat{r},$$

$$(\Delta u)' = \Delta\widehat{V}_{tj}^{\text{имп}} - 2\Delta\widehat{r},$$

$$(\widehat{z})'' + \widehat{z} = 0, \qquad \widehat{z}(0) = 0, \quad (\widehat{z})'(0) = \Delta\widehat{V}_{zj}^{\text{имп}}.$$

Штрих — производная по θ или φ.

Из радиального решения восстанавливаем скорости.

Фазу интегрируем с $\Delta u(0) = 0$. Нормальное движение находим независимо.

Полный отклик на один импульс

$$
\begin{aligned}
\Delta\widehat{r} &= \Delta\widehat{V}_{rj}^{\text{имп}}\sin\theta + 2\Delta\widehat{V}_{tj}^{\text{имп}}(1-\cos\theta),\\
\Delta\widehat{V}_r &= \Delta\widehat{V}_{rj}^{\text{имп}}\cos\theta + 2\Delta\widehat{V}_{tj}^{\text{имп}}\sin\theta,\\
\Delta\widehat{V}_t &= -\Delta\widehat{V}_{rj}^{\text{имп}}\sin\theta + \Delta\widehat{V}_{tj}^{\text{имп}}(2\cos\theta-1),\\
\widehat{z} &= \Delta\widehat{V}_{zj}^{\text{имп}}\sin\theta,\\
\widehat{V}_z &= \Delta\widehat{V}_{zj}^{\text{имп}}\cos\theta,\\
\Delta u &= 2\Delta\widehat{V}_{rj}^{\text{имп}}(\cos\theta-1) + \Delta\widehat{V}_{tj}^{\text{имп}}(4\sin\theta-3\theta).
\end{aligned}
$$

$\theta = n_0(t - t_j)$.

Слева стоят отклонения фактического движения при старте с опорного круга.

При произвольном начальном состоянии это вклад одного импульса в полное решение.

Суперпозиция импульсных воздействий

$$\Delta\widehat{r}(t) = \Delta\widehat{r}^{(0)}(t) + \sum_{j:\, t_j \le t} \Delta\widehat{r}^{(j)}(t),$$

$$\Delta u(t) = \Delta u^{(0)}(t) + \sum_{j:\, t_j \le t} \Delta u^{(j)}(t),$$

$$t_i \le t_1 \le \ldots \le t_N \le t_f,$$
$$\varphi_i = \varphi(t_i), \quad \varphi_j = \varphi(t_j), \quad \varphi_f = \varphi(t_f),$$
$$\theta_j = \varphi_f - \varphi_j = n_0(t_f - t_j).$$

Конечное состояние складывается из свободного движения и откликов на все импульсы.

(0) — свободное движение; (j) — отклик на импульс. До t_j он равен нулю.

Опорный круг и фаза общие для всех слагаемых.

Состояния заданы до первого и после последнего импульсов.

Свободное движение до момента t_f

$$
\begin{aligned}
z_i^{\text{free}}(t_f) &= z_i \cos(\varphi_f - \varphi_i) + \frac{V_{zi}}{n_0} \sin(\varphi_f - \varphi_i), \\
V_{zi}^{\text{free}}(t_f) &= -n_0 z_i \sin(\varphi_f - \varphi_i) + V_{zi} \cos(\varphi_f - \varphi_i), \\
u_i^{\text{free}}(t_f) &= u_i + n_0(t_f - t_i) - \frac{3n_0}{2} \frac{a_i - r_0}{r_0}(t_f - t_i) \\
&\quad + 2e_{xi}(\sin\varphi_f - \sin\varphi_i) - 2e_{yi}(\cos\varphi_f - \cos\varphi_i).
\end{aligned}
$$

Начальное состояние: $a_i, e_{xi}, e_{yi}, z_i, V_{zi}, u_i$. Параметры a_i, e_{xi}, e_{yi} сохраняются на пассивном участке.

При выборе опорной плоскости совпадающей с плоскостью начальной орбиты $z_i = V_{zi} = 0$. Свободные нормальные компоненты тогда нулевые.

Шесть граничных условий

$$
\begin{aligned}
2\sum_{j=1}^{N} \Delta \widehat{V}_{tj}^{\text{имп}} &= \frac{a_f - a_i}{r_0}, \\
\sum_{j=1}^{N} \left(\Delta \widehat{V}_{rj}^{\text{имп}} \sin\varphi_j + 2\Delta \widehat{V}_{tj}^{\text{имп}} \cos\varphi_j\right) &= e_{xf} - e_{xi}, \\
\sum_{j=1}^{N} \left(-\Delta \widehat{V}_{rj}^{\text{имп}} \cos\varphi_j + 2\Delta \widehat{V}_{tj}^{\text{имп}} \sin\varphi_j\right) &= e_{yf} - e_{yi}, \\
\sum_{j=1}^{N} \Delta \widehat{V}_{zj}^{\text{имп}} \sin\theta_j &= \frac{z_f - z_i^{\text{free}}(t_f)}{r_0}, \\
\sum_{j=1}^{N} \Delta \widehat{V}_{zj}^{\text{имп}} \cos\theta_j &= \frac{V_{zf} - V_{zi}^{\text{free}}(t_f)}{V_0}, \\
\sum_{j=1}^{N} \left[2\Delta \widehat{V}_{rj}^{\text{имп}}(\cos\theta_j - 1) + \Delta \widehat{V}_{tj}^{\text{имп}}(4\sin\theta_j - 3\theta_j)\right] &= u_f - u_i^{\text{free}}(t_f).
\end{aligned}
$$

$\theta_j = n_0(t_f - t_j)$ — угол до конечного момента с учётом полного числа оборотов.

Условия на конечную плоскость

$$z_f/r_0 = \Delta i \sin\varphi_f,$$
$$V_{zf}/V_0 = \Delta i \cos\varphi_f,$$

$$\sum\nolimits_j \Delta\widehat{V}_{zj} \sin(\varphi_f - \varphi_j) = \Delta i \sin\varphi_f,$$
$$\sum\nolimits_j \Delta\widehat{V}_{zj} \cos(\varphi_f - \varphi_j) = \Delta i \cos\varphi_f.$$

$$\Updownarrow$$

$$\boxed{\begin{aligned}\sum\nolimits_j \Delta\widehat{V}_{zj} \sin\varphi_j &= 0,\\ \sum\nolimits_j \Delta\widehat{V}_{zj} \cos\varphi_j &= \Delta i.\end{aligned}}$$

Начальная плоскость совпадает с опорной. Ось X направлена к восходящему узлу конечной орбиты относительно начальной.

$\Delta i \geq 0$ — малый угол между плоскостями.

Начиная с этого слайда опускаем «имп». Крышка означает деление импульса на V_0.

Пять условий перехода на орбиту

$$\sum_{j=1}^{N} 2\Delta\widehat{V}_{tj} = \Delta a,$$

$$\sum_{j=1}^{N} (\Delta\widehat{V}_{rj}\sin\varphi_j + 2\Delta\widehat{V}_{tj}\cos\varphi_j) = \Delta e_x,$$

$$\sum_{j=1}^{N} (-\Delta\widehat{V}_{rj}\cos\varphi_j + 2\Delta\widehat{V}_{tj}\sin\varphi_j) = \Delta e_y,$$

$$\sum_{j=1}^{N} \Delta\widehat{V}_{zj}\sin\varphi_j = 0,$$

$$\sum_{j=1}^{N} \Delta\widehat{V}_{zj}\cos\varphi_j = \Delta i.$$

Различия орбит:

$$\Delta a = \frac{a_f - a_i}{r_0},$$

$$\Delta e_x = e_{xf} - e_{xi},$$

$$\Delta e_y = e_{yf} - e_{yi}.$$

Δa безразмерно; e_x, e_y — в общих осях.

Начало маневрирования и конечная фаза не назначены; время перехода свободно.

Конечная фаза и время перехода

$$u_f = u_i^{\text{free}}(t_f) + \sum_{j=1}^{N} \big[2\Delta \widehat{V}_{rj}(\cos\theta_j - 1) + \Delta \widehat{V}_{tj}(4\sin\theta_j - 3\theta_j) \big].$$

Переход на орбиту

Последняя строка полной системы определяет получившуюся фазу u_f, а не ограничивает управление.

Заданное конечное состояние

Если конечное состояние задано, полная система даёт шесть граничных условий. Все правые части сравнивают состояния в один момент t_f.

Все пять условий периодичны по φ_j с периодом 2π. В фазовом условии углы $\theta_j = n_0(t_f - t_j)$ содержат полное число витков.

Оптимальное импульсное маневрирование

При поиске оптимального импульсного перехода необходимо определить [2]:

1. Количество импульсов.
2. Точки их приложения.
3. Направления импульсов скорости.
4. Величины импульсов и распределение суммарной характеристической скорости между ними.

Верхняя оценка числа импульсов

В линейной задаче без дополнительных ограничений для оптимального маневрирования достаточно числа импульсов, не превышающего числа независимых граничных условий [3, 4, 5].

Задача	Параметры	Число импульсов
Компланарный переход	a, e_x, e_y	≤ 3
Пространственный переход	a, e_x, e_y, i_x, i_y	≤ 5
Компланарная встреча	a, e_x, e_y, u	≤ 4
Пространственная встреча	a, e_x, e_y, i_x, i_y, u	≤ 6

Для задачи встречи конечный момент времени задан.

Число импульсов

Один импульс

- Переход возможен только между орбитами, имеющими общую точку.
- Может уступать нескольким импульсам по затратам характеристической скорости.
- Одно включение ДУ упрощает выполнение манёвра и повышает надёжность.

Несколько импульсов

- Позволяют перейти между орбитами, не имеющими общей точки.
- Могут уменьшить суммарную характеристическую скорость.
- Повторные включения ДУ предъявляют дополнительные требования к её ресурсу и надёжности.

Изменение большой полуоси

- Большую полуось изменяет только трансверсальная составляющая импульса.
- Величина изменения не зависит от точки приложения импульса.
- Радиальная и нормальная составляющие в первом приближении не изменяют большую полуось.

Величина трансверсальной составляющей:

$$2\Delta\widehat{V}_t = \Delta a,$$

$$\boxed{\Delta\widehat{V}_t = \frac{1}{2}\Delta a.}$$

Изменение вектора эксцентриситета

- Вектор эксцентриситета изменяют трансверсальная и радиальная составляющие импульса.
- Изменение зависит от точки приложения импульса.

$$\Delta e = \sqrt{(\Delta e_x)^2 + (\Delta e_y)^2}.$$

Трансверсальный импульс

$$|\Delta \widehat{V}_t| = \frac{1}{2}\Delta e.$$

Одновременно изменяет большую полуось.

Радиальный импульс

$$|\Delta \widehat{V}_r| = \Delta e.$$

Большая полуось не меняется в первом приближении.

Изменение эксцентриситета в апсидах

Для изменения эксцентриситета при неизменном направлении перицентра трансверсальный импульс прикладывают в перицентре или апоцентре.

В перицентре

$$\Delta \widehat{V}_t = \frac{e_f - e_i}{2}.$$

- Положительный импульс увеличивает эксцентриситет.
- Отрицательный импульс уменьшает эксцентриситет.

В апоцентре

$$\Delta \widehat{V}_t = -\frac{e_f - e_i}{2}.$$

- Положительный импульс уменьшает эксцентриситет.
- Отрицательный импульс увеличивает эксцентриситет.

Поворот плоскости орбиты

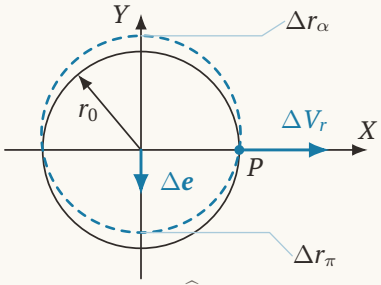
- Плоскости орбит совмещаются одним нормальным импульсом на линии их пересечения.
- Модуль импульса определяется углом Δi между плоскостями.

$$\boxed{\Delta \widehat{V}_z = \pm \Delta i.}$$

- Знак «+» соответствует восходящему узлу конечной орбиты относительно начальной, знак «−» — нисходящему.
- В первом приближении большая полуось и эксцентриситет не меняются.

Радиальный импульс: орбита

Исходная орбита — круговая.



$\Delta r_\alpha = -\Delta r_\pi = r_0 \Delta \widehat{V}_r > 0$

Чёрная линия — опорный круг; голубой пунктир — орбита после импульса. Отклонения увеличены.

Импульс $\Delta \widehat{V}_r > 0$ приложен при $t = 0$, $\theta = n_0 t$.

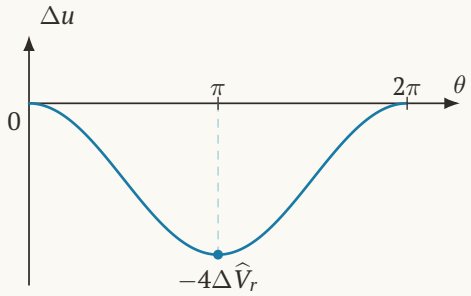
$$\Delta r = r_0 \Delta \widehat{V}_r \sin\theta,$$
$$\Delta a = 0,$$
$$\Delta \boldsymbol{e} = -\Delta \widehat{V}_r \boldsymbol{e}_t.$$

Перицентр расположен за 90° до точки приложения импульса.

$$\Delta r_\alpha = r_0 \Delta \widehat{V}_r, \qquad \Delta r_\pi = -r_0 \Delta \widehat{V}_r.$$

Здесь α — апоцентр, π — перицентр.

Радиальный импульс: фаза



Для $\Delta\widehat{V}_r > 0$:

$$\Delta u = 2\Delta\widehat{V}_r(\cos\theta - 1).$$

Максимальное отставание при $\theta = \pi$:

$$\Delta u_{\min} = -4\Delta\widehat{V}_r.$$

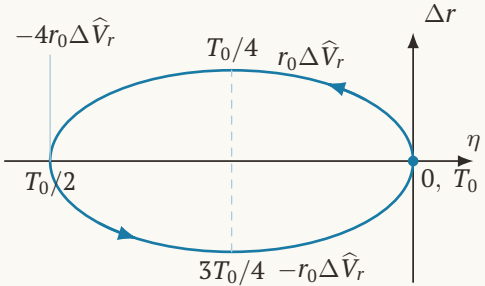
Через один опорный период:

$$\Delta u(2\pi) = 0, \qquad T_0 = \frac{2\pi}{n_0}.$$

Вековое смещение в первом приближении отсутствует.

Радиальный импульс: траектория

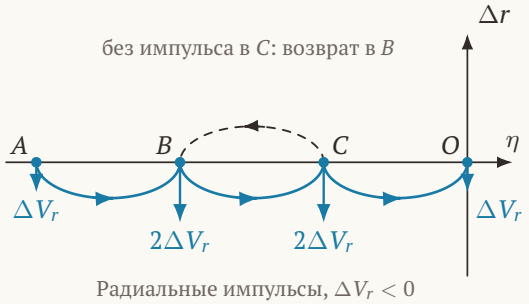
Движение относительно КА на опорном круге, $\eta = r_0 \Delta u$.



$$\left(\frac{\eta + 2r_0\Delta\widehat{V}_r}{2r_0\Delta\widehat{V}_r}\right)^2 + \left(\frac{\Delta r}{r_0\Delta\widehat{V}_r}\right)^2 = 1.$$

- $T_0/4$: наибольшее увеличение радиуса.
- $T_0/2$: наибольшее отставание, $\Delta r = 0$.
- $3T_0/4$: наименьший радиус.
- T_0: возврат в исходную относительную точку.

Сближение радиальными импульсами



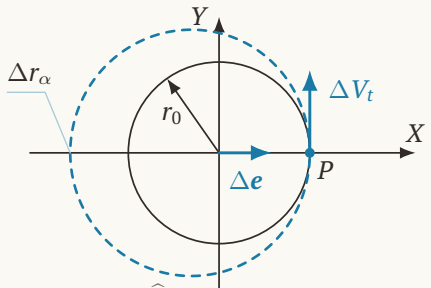
В точке A КА находится на орбите цели, позади неё. Импульс $\Delta V_r < 0$ начинает движение по нижней половине эллипса.

Через полвитка КА возвращается на исходный радиус и приближается к цели на $4r_0|\Delta\widehat{V}_r|$.

В B, C импульсы $2\Delta V_r$ меняют знак радиальной скорости. В O импульс ΔV_r гасит её.

При пропуске импульса в C КА возвращается в B по верхней половине эллипса.

Трансверсальный импульс: орбита



$\Delta r_\alpha = 4r_0\Delta\widehat{V}_t, \quad \Delta r_\pi = 0$

Чёрная линия — опорный круг; голубой пунктир — орбита после импульса. Отклонения увеличены.

Положительный трансверсальный импульс: $\Delta\widehat{V}_t > 0$.

$$\Delta r = 2r_0\Delta\widehat{V}_t(1-\cos\theta),$$

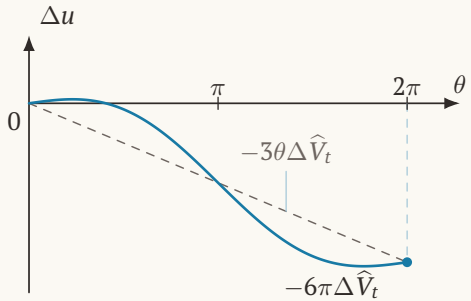
$$\Delta a = 2\Delta\widehat{V}_t.$$

Точка импульса становится перицентром новой орбиты; противоположная точка — апоцентром.

$$\Delta r_\pi = 0, \qquad \Delta r_\alpha = 4r_0\Delta\widehat{V}_t.$$

При $\Delta\widehat{V}_t < 0$ точка импульса становится апоцентром; радиус противоположной апсиды уменьшается.

Трансверсальный импульс: фаза



Для $\Delta\widehat{V}_t > 0$:

$$\Delta u = \Delta\widehat{V}_t(4\sin\theta - 3\theta).$$

Максимум опережения:

$$\theta_{\max} \approx 41^\circ 24' 35'',$$

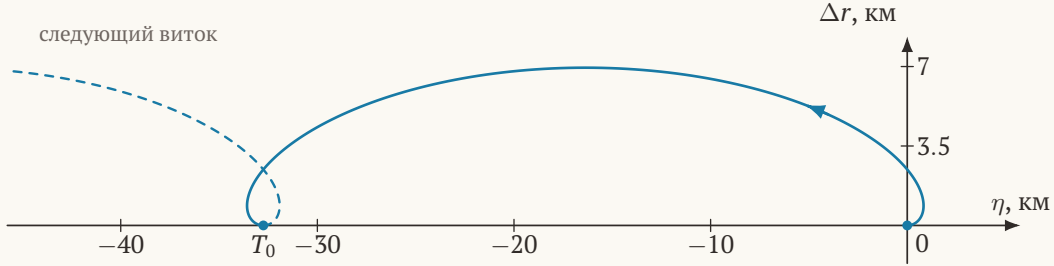
$$\Delta u_{\max} \approx 0{,}4776\Delta\widehat{V}_t.$$

После $\theta \approx 73^\circ 05' 32''$ начинается отставание.

За один опорный период:

$$\Delta u(2\pi) = -6\pi\Delta\widehat{V}_t.$$

Трансверсальный импульс: траектория

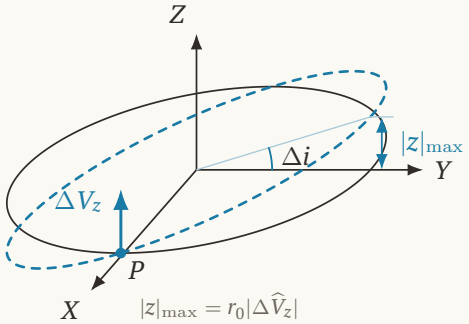


$\Delta V_t = 2$ м/с, $r_0 = 6700$ км.

$\Delta r_{\max} \approx 6{,}95$ км; $\eta(T_0) \approx -32{,}75$ км.

Сначала КА смещается вперёд и наружу, затем отстаёт, продолжая подъём. После апоцентра он снижается до исходного радиуса позади невозмущённого КА. Пунктир — начало следующего витка.

Нормальный импульс



Чёрная линия — опорный круг; голубой пунктир — орбита после импульса. Угол поворота увеличен.

После нормального импульса $\Delta \widehat{V}_z$:

$$z = r_0 \Delta \widehat{V}_z \sin\theta,$$

$$V_z = V_0 \Delta \widehat{V}_z \cos\theta.$$

Угол поворота плоскости: $\Delta i = |\Delta \widehat{V}_z|$.

Амплитуда отклонения:
$|z|_{\max} = r_0 |\Delta \widehat{V}_z|$.

В первом порядке $\Delta r = \Delta u = 0$: движение относительно опорного КА состоит из колебаний по нормали.

Источники

[1] Баранов А. А. Маневрирование космических аппаратов в окрестности круговой орбиты // М.: Спутник. – 2016.

[2] Edelbaum T. N., Gobetz F. W., Washington M. Minimum-impulse time-free transfer between elliptic orbits. NASA CR-636, 1966.

[3] Edelbaum T. N. How many impulses? AIAA Paper 66-7, 1966.

[4] Neustadt L. W. Optimization, a moment problem, and nonlinear programming. Journal of the Society for Industrial and Applied Mathematics, Series A: Control. 1964. Vol. 2, No. 1. P. 33–53.

[5] Stern R. G., Potter J. E. Optimization of midcourse velocity corrections. IFAC Proceedings Volumes. 1965. Vol. 2, No. 1. P. 70–83.